

PROPOSTA TÉCNICA E DE NEGÓCIOS

Conecta+

Sistema multiagente de expansão inteligente de conectividade: mercado, educação e alavancas públicas na mesma decisão.

Desafio
IBM SkillsBuild & Fundação Telefônica Vivo

Cobertura
Brasil · 5.570 municípios, com filtro por região e estado

Versão
Revisada · outubro de 2026

Sumário

01	Sumário Executivo	3
02	Contexto de Mercado e Oportunidade	4
03	Proposta de Valor por Stakeholder	6
04	Score Multidimensional e Alavancas	6
05	Arquitetura do Sistema	9
06	Engenharia de Dados e Pipeline	11
07	Valor Econômico da Solução	12
08	Escopo do MVP e Roteiro do Pitch	13
09	Riscos, Limitações e Mitigação	14
10	Roadmap	15
—	Referências	16

Sobre esta versão. Os números de contexto foram verificados em fontes públicas, listadas em Referências. Valores de custo, adesão e ganho econômico são premissas ajustáveis, a calibrar com a Vivo no piloto, e estão identificados como tal ao longo do texto.

1 Sumário Executivo

1.1 Em uma frase

> O Conecta+ é um sistema de apoio à decisão, orquestrado por agentes de IA, que ajuda a Vivo e a Fundação Telefônica Vivo a priorizar onde expandir conectividade. Ele integra potencial de mercado, impacto educacional, custo estimado de implantação e alavancas públicas e regulatórias em recomendações explicáveis e auditáveis.

1.2 A tese central

Decisões de expansão de rede costumam ser avaliadas pelo retorno privado (VPL/TIR) de cada município isoladamente. Com isso, municípios de retorno marginal ficam fora do plano, mesmo quando existem recursos públicos, obrigações regulatórias e programas escolares atuando na mesma região. Esses instrumentos raramente são analisados em conjunto com o plano comercial da operadora.

O Conecta+ propõe a **"Expansão com Alavancas"**: avaliar cada município considerando todos os instrumentos disponíveis.

Alavanca	Como entra na decisão
Backhaul já comprometido	O acordo de migração da concessão prevê backhaul de fibra em 121 municípios ao longo de dez anos. É CapEx obrigatório da própria Vivo; na decisão incremental de levar FTTH a esses municípios, esse custo deixa de pesar contra o projeto.
FUST	Linhas reembolsáveis, não reembolsáveis e a modalidade FUST Direto, que podem reduzir o custo de capital ou financiar a conexão de escolas.
Escolas públicas	Potenciais clientes institucionais, conforme a modalidade de financiamento de cada programa (PIEC, EACE/Aprender Conectado, FUST).
Convergência	A rede de fibra atende os domicílios vizinhos e aproveita a base móvel da Vivo com a oferta convergente *Vivo Total*.
Fundação Telefônica Vivo	Direciona a formação docente para as regiões que recebem infraestrutura, para que a conectividade se traduza em uso pedagógico.

2 Contexto de Mercado e Oportunidade

2.1 A Vivo e a expansão de fibra

31,0 mi
casas passadas com FTTH ao fim de 2025 (7,8 mi conectadas)

453
cidades com FTTH da Vivo, cerca de 8% dos 5.570 municípios

R$ 9,27 bi
CapEx em 2025, equivalente a 15,6% da receita

56,5%
dos acessos de banda larga fixa com PPPs (jun/2025)

- **Concorrência:** o mercado de banda larga fixa é fragmentado e dominado por prestadoras de pequeno porte. Na fibra, a Vivo tinha 19,3% de participação ao fim de 2025.
- **Disciplina de CapEx:** a empresa declara foco em reduzir a intensidade de CapEx. Escolher bem cada município faz diferença direta nesse indicador.
- **Controle da expansão:** a Vivo assumiu 100% da FiBrasil em 2026. A FiBrasil tem rede em 151 cidades de 22 estados, com 4,6 milhões de casas passadas, e foi criada para levar a fibra da Vivo a cidades fora das capitais.
- **Convergência:** o ARPU de fibra é de R$ 87,7 (1T26) e o churn de fibra chegou a 1,4% (4T25), o menor da história da empresa. O *Vivo Total* representa 43,2% da base FTTH.

2.2 Onde o mercado sozinho não chega

28 mi
brasileiros não usam internet (TIC Domicílios 2025)

14%
dos domicílios não têm acesso à internet

28% × 13%
dos domicílios desconectados rurais × urbanos citam falta de oferta na região

O motivo “falta de disponibilidade” é de resposta múltipla na pesquisa TIC Domicílios.

2.3 Conectividade escolar: o gargalo é a qualidade

PARÂMETRO OFICIAL DA ENEC

1 Mbps por aluno no maior turno, com mínimo de 50 Mbps por escola.

Os números sobre o cumprimento desse parâmetro variam conforme a fonte e o método:

99 mil
escolas com internet de qualidade para uso pedagógico, de cerca de 138 mil (balanço do governo federal)

11%
das escolas monitoradas com mais de 50 alunos no maior turno atendiam ao parâmetro (NIC.br, dados de 2023)

0,26 Mbps
média nacional por aluno no Medidor Educação Conectada (2023)

> **IMPLICAÇÃO**
>
> A qualidade da conexão escolar é heterogênea e mal observada. Medir e cruzar essas fontes por escola é parte do valor do Conecta+.

2.4 Fundos e instrumentos disponíveis

1 **FUST, operado pelo BNDES**

- O Plano de Aplicação 2025–2027 autoriza repasse de até **R$ 1,25 bilhão** ao BNDES em 2025. O orçamento de 2025 previu R$ 1,029 bilhão em reembolsáveis e garantias e R$ 52 milhões em não reembolsáveis.
- **FUST Direto:** as operadoras podem usar até 50% de sua contribuição ao fundo em 2025 e 2026 para conectar escolas. A Vivo foi a operadora que mais utilizou esse benefício.
- **Edital não reembolsável:** R$ 53 milhões para mais de 1,2 mil escolas no Norte e Nordeste (PA, MA, CE, PE e BA).

2 **Estratégia Nacional de Escolas Conectadas (ENEC)**

Investimento previsto de **R$ 8,8 bilhões**, sendo R$ 6,5 bilhões do Novo PAC. Os R$ 2,3 bilhões restantes vêm da Lei 14.172/2021 (R$ 1,7 bi), do PIEC (R$ 350 mi) e do FNDCT (R$ 250 mi).

3 **Acordo de migração da concessão da Vivo (Anatel, MCom e TCU)**

- **Valor e escopo:** R$ 4,5 bilhões em compromissos, incluindo backhaul de fibra em 121 municípios, redes móveis em 649 localidades e manutenção da telefonia fixa sem concorrência até 2028.
- **Cronograma:** o backhaul é implantado em dez anos, 10% a cada ano.
- **Condições do TCU:** exigiu comprovar VPL negativo em cada município beneficiado, com substituição dos que não atenderem, e mais investimento no Norte. A lista usada pelo Conecta+ deve ser a versão oficial final.

4 **EACE / Aprender Conectado (recursos do leilão 5G)**

R$ 3,1 bilhões, com meta de cerca de 40 mil escolas até o fim de 2026. Em dezembro de 2025, havia 14 mil escolas atendidas, a maioria por fibra óptica (9.209).

3 Proposta de Valor por Stakeholder

As métricas abaixo são **KPIs propostos para o piloto**, a serem medidos e validados com as áreas envolvidas.

Stakeholder	Desafio	O que o Conecta+ entrega	KPI proposto
Analista de Expansão (Vivo)	Cruzar concorrência, demografia, educação e infraestrutura para cada município.	Ranqueamento multicritério e simulação de portfólio com payback e VPL por cenário.	Tempo médio de análise por município (antes × depois).
CFO & Comitê de CapEx	Reduzir a intensidade de CapEx sem perder crescimento.	Priorização que considera custo de capital, alavancas e sensibilidade das premissas.	Retorno previsto × realizado dos municípios priorizados.
Relações Regulatórias	Cumprir o acordo de migração e extrair valor comercial dessas obras.	Municípios do acordo com maior potencial de FTTH no entorno do backhaul.	Receita FTTH incremental nos municípios do acordo.
Fundação Telefônica Vivo	Conectar a formação docente à chegada de infraestrutura.	Lista de escolas e municípios recém-conectados com déficit pedagógico.	Professores formados em escolas com conectividade adequada.
Conselho & ESG	Reportar impacto social ligado ao negócio principal.	Fichas por município com metodologia e fontes rastreáveis.	Alunos em escolas que passam a atender o parâmetro da ENEC.

4 Score Multidimensional e Alavancas

4.1 A matriz de decisão

Cada município recebe quatro índices normalizados de 0 a 100. Os pesos são ajustáveis pelo usuário.

Índice	Componentes	Fonte
M · Potencial de mercado	Domicílios urbanos e renda domiciliar; penetração de banda larga fixa e presença de fibra; share móvel da Vivo (base endereçável do *Vivo Total*); concentração (HHI) e participação de PPPs.	IBGE (Censo 2022), Anatel
I · Impacto educacional	Matrículas na rede pública e percentual rural; déficit de banda por escola; escolas sem uso de internet para aprendizagem (`IN_INTERNET_APRENDIZAGEM`); Índice de Vulnerabilidade Social.	Censo Escolar, Medidor Educação Conectada, IPEA
C · Custo estimado	Distância até o município mais próximo com backhaul de fibra (proxy; a Anatel não publica o traçado); densidade de domicílios na área urbana; relevo.	Anatel, IBGE, modelo de elevação

Índice	Componentes	Fonte
A · Alavancas	Inclusão no acordo de migração e ano previsto do backhaul; elegibilidade às modalidades do FUST; escolas cobertas por PIEC, EACE ou FUST.	Acordo, editais, ENEC/ EACE

DÉFICIT DE BANDA POR ESCOLA

$$\text{Déficit} = \max(\textit{alunos}_{\text{maior turno}} \times 1\ \text{Mbps} ; 50\ \text{Mbps}) - \textit{velocidade medida}$$

A velocidade vem do Medidor Educação Conectada onde houver medição; nas demais escolas é estimada. Os alunos no maior turno são estimados a partir das matrículas, pois os microdados públicos não trazem matrículas por turno de forma direta.

4.2 Os quadrantes estratégicos

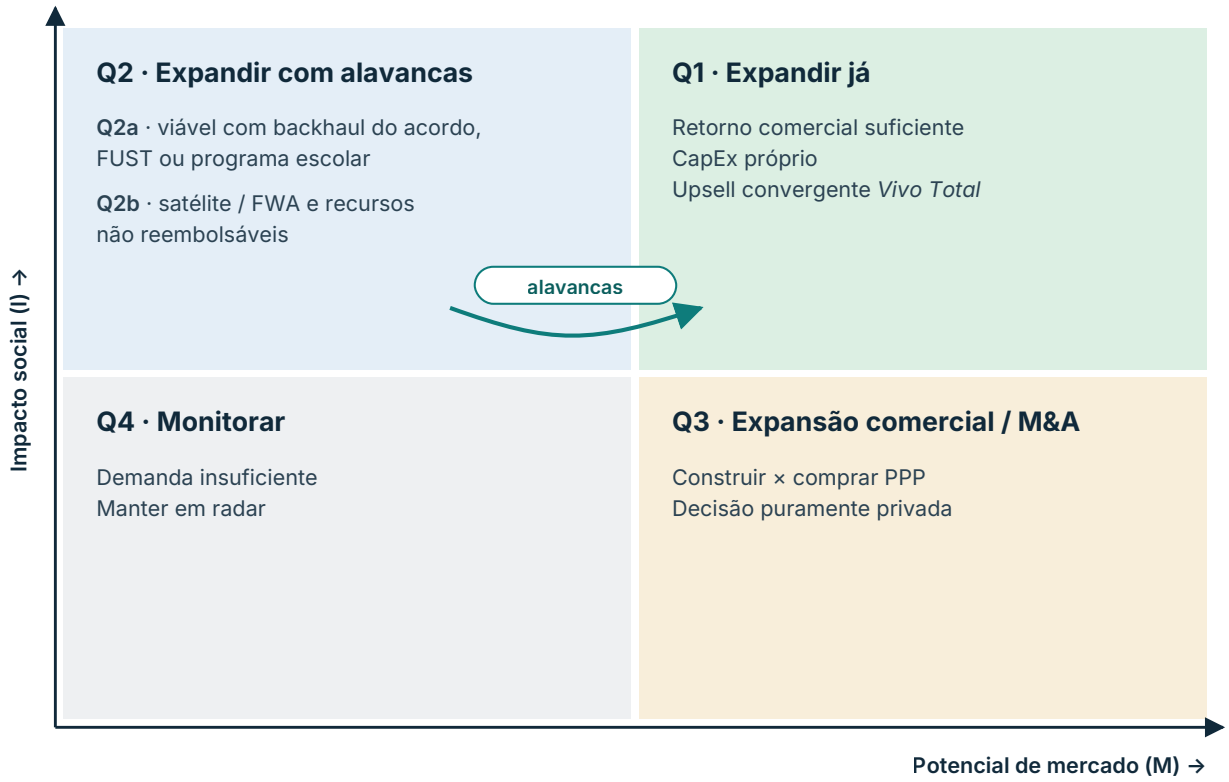


Figura 1. Quadrantes estratégicos. As alavancas podem levar municípios do Q2 para a zona de viabilidade do Q1. PPP = Prestadora de Pequeno Porte.

4.3 Simulação ilustrativa: o efeito do backhaul comprometido

Município hipotético: 20 mil habitantes, 4.800 domicílios urbanos, 12 escolas públicas e backhaul de fibra mais próximo a 40 km.

PREMISSAS AJUSTÁVEIS NO SIMULADOR

Rede de acesso R$ 477 por casa passada · backhaul R$ 61,8 mil por km · ativação R$ 500 por cliente · adesão em maturidade 25% · ARPU R$ 87,70 · margem EBITDA 40%. Os valores de custo devem ser calibrados com a Vivo no piloto.

Métrica	A · Sem alavancas	B · Município do acordo	C · B + receita escolar*
CapEx rede de acesso (4.800 HPs)	R$ 2,29 mi	R$ 2,29 mi	R$ 2,29 mi
CapEx backhaul (40 km)	R$ 2,47 mi	— já comprometido	—
CapEx ativação (1.200 clientes)	R$ 0,60 mi	R$ 0,60 mi	R$ 0,60 mi
CapEx incremental	**R$ 5,36 mi**	**R$ 2,89 mi**	**R$ 2,89 mi**
Receita residencial	R$ 1,26 mi/ano	R$ 1,26 mi/ano	R$ 1,26 mi/ano
Receita escolar (12 × R$ 1.200/mês)	—	—	R$ 0,17 mi/ano
EBITDA (40%)	R$ 0,51 mi/ano	R$ 0,51 mi/ano	R$ 0,57 mi/ano
Payback simples	**~10,6 anos**	**~5,7 anos**	**~5,0 anos**

* A receita escolar só se aplica se a modalidade de contratação permitir cobrança. Em programas como o FUST reembolsável escolar, a conexão é oferecida sem custo para a escola, e as duas alavancas não devem ser somadas sem checar a regra do edital.

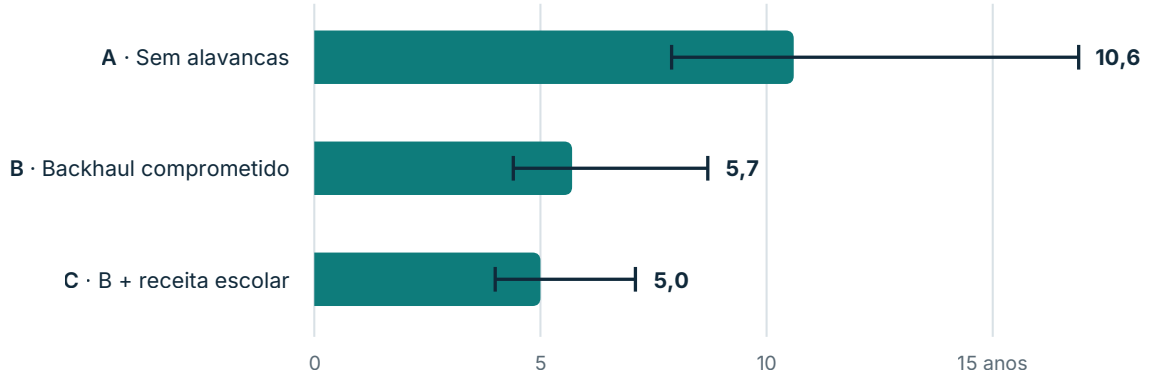


Figura 2. Payback simples por cenário, em anos. Barra = adesão de 25%; traço = faixa entre adesão de 35% (menor payback) e 15% (maior payback): A 7,9–16,9 · B 4,4–8,7 · C 4,0–7,1.

LEITURA CORRETA DA SIMULAÇÃO

- O backhaul comprometido reduz o payback deste exemplo de ~10,6 para ~5,7 anos. Isso só vale nos municípios da lista oficial do acordo e no ano em que o backhaul estiver disponível.
- **O efeito do FUST não aparece no payback simples.** Ele é medido no VPL, pelo diferencial de juros sobre a parcela financiada, usando as condições do edital vigente.
- **EBITDA não é fluxo de caixa.** A versão do MVP desconta impostos e manutenção e inclui uma rampa de adesão, que tornam os resultados acima mais conservadores.
- A viabilidade é sensível à adesão: com 15%, mesmo o cenário B passa de 8 anos.

5 Arquitetura do Sistema

PRINCÍPIO DE PROJETO

Agentes de IA onde há linguagem natural e ambiguidade; código determinístico onde há cálculo. O LLM não calcula scores nem otimiza: ele interpreta pedidos, chama ferramentas, consulta documentos regulatórios e explica os resultados.

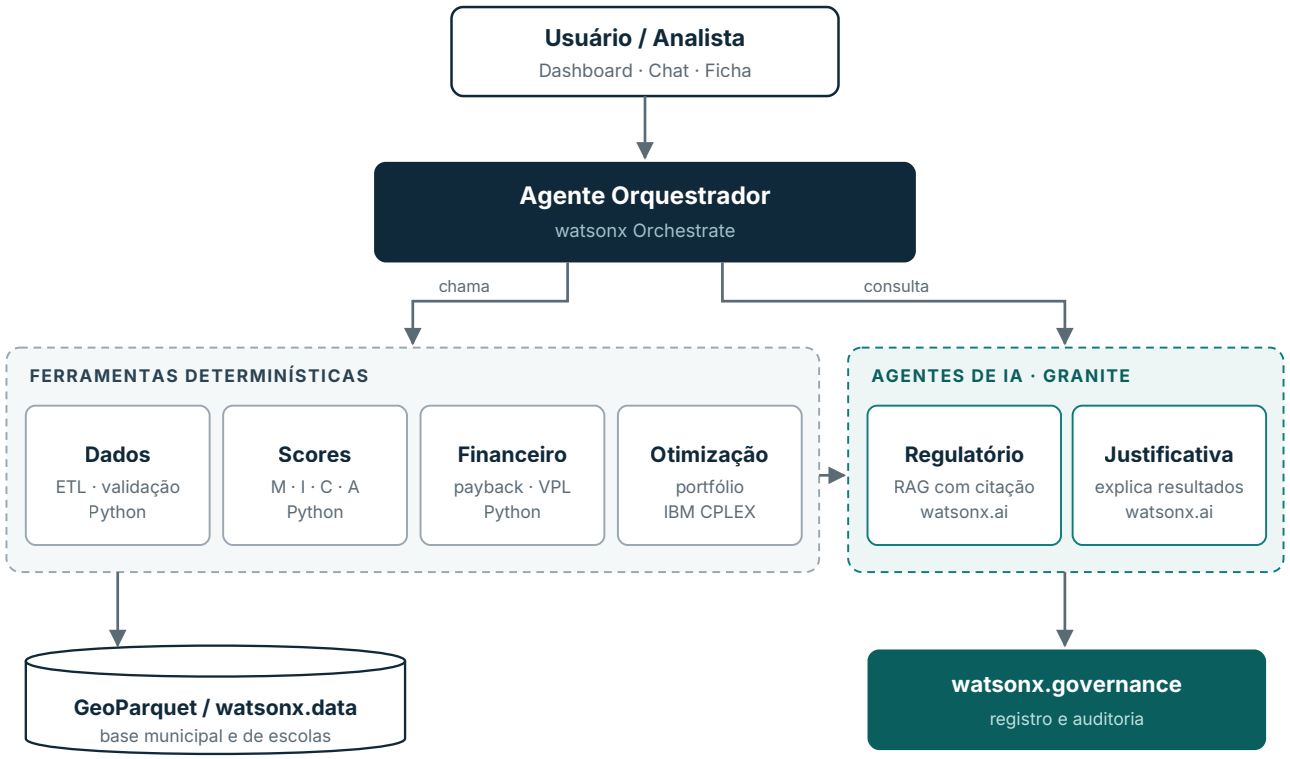


Figura 3. Arquitetura: um orquestrador que aciona ferramentas determinísticas para todo cálculo e agentes de IA apenas para consulta regulatória e explicação.

5.1 Componentes

1. Agente Orquestrador IA · WATSONX ORCHESTRATE

Interpreta pedidos em linguagem natural e decide qual ferramenta ou agente acionar. Exemplo: “simule o Nordeste com R$ 30 mi e o backhaul do acordo ativado”. Compõe a resposta a partir dos resultados das ferramentas.

2. Ferramenta de Dados DETERMINÍSTICA

Ingestão, validação de esquema, detecção de dados desatualizados e reconciliação de chaves (`id_municipio` IBGE, `CO_ENTIDADE` INEP). Saída: base municipal e base de escolas em GeoParquet, particionadas por UF.

3. Ferramenta de Scores DETERMINÍSTICA

Calcula M, I, C e A, as distâncias até o backhaul e o déficit de banda por escola. Saída: índices normalizados e classificação em quadrantes.

4. Ferramenta Financeira DETERMINÍSTICA

Calcula CapEx, payback e VPL por município, com e sem cada alavanca, a partir das premissas ajustáveis. Saída: business case comparativo e análise de sensibilidade.

5. Ferramenta de Otimização IBM DECISION OPTIMIZATION / CPLEX

Seleciona o portfólio de municípios do recorte filtrado, sob restrição de orçamento, por programação inteira. A Community Edition do CPLEX (até 1000 variáveis) atende qualquer estado; recortes maiores (região ou Brasil) exigem o CPLEX completo ou um solver aberto (CBC).

$$\text{maximizar} \quad \Sigma_i \, x_i \cdot [\, \lambda \cdot I_i^{norm} + (1 - \lambda) \cdot VPL_i^{norm} \,]$$
$$\text{sujeito a} \quad \Sigma_i \, x_i \cdot CapEx_i \le \text{Orçamento} \; ; \quad payback_i \le P_{max} \text{ para todo i selecionado} \; ; \quad x_i \in \{0, 1\}$$

λ é o peso entre impacto social e retorno, definido pelo usuário. As obrigações do acordo entram como parâmetros fixos. Saída: portfólio recomendado, curva de payback e mapa de migração entre quadrantes.

6. Agente Regulatório IA · RAG COM GRANITE

Responde perguntas de elegibilidade com citação da fonte, a partir de uma base com o acordo de migração, os editais e regras do FUST e os documentos da ENEC. As regras que afetam o cálculo também ficam codificadas numa tabela revisada manualmente, para que o resultado numérico não dependa do LLM.

7. Agente de Justificativa IA · GRANITE VIA WATSONX.AI

Redige a justificativa de cada recomendação **exclusivamente a partir dos valores calculados**: fontes dos dados, premissas usadas, nível de incerteza (velocidade medida × estimada) e principais riscos. Prompts, versões e avaliações de fidelidade ficam registrados no watsonx.governance.

6 Engenharia de Dados e Pipeline

6.1 Fontes de dados

Domínio	Fonte	Granularidade	Variáveis-chave
Banda larga fixa	Anatel, via Base dos Dados (BigQuery)	Mês × município × prestadora × tecnologia	Acessos, tecnologia, faixa de velocidade, porte da prestadora
Telefonia móvel	Anatel, via Base dos Dados (BigQuery)	Mês × município × prestadora	Acessos por operadora (share da Vivo)
Backhaul	Anatel, "Infraestrutura: Backhaul em municípios" (dados.gov.br)	Município	Presença e tecnologia do backhaul, número de prestadoras
Educação básica	Censo Escolar (INEP / Base dos Dados)	Escola (`CO_ENTIDADE`)	`IN_INTERNET`, `IN_INTERNET_APRENDIZAGEM`, `IN_BANDA_LARGA`, matrículas, localização
Velocidade escolar	Medidor Educação Conectada (NIC.br/MEC)	Escola	Velocidade medida (verificar extração por escola)
Geolocalização	Catálogo de Escolas (INEP) / `geobr`	Coordenadas	Latitude, longitude, código INEP
Demografia e renda	IBGE, Censo 2022	Setor censitário / município	Domicílios, população, renda
Alavancas	Acordo de migração, editais FUST, ENEC/EACE	Município / escola	Lista oficial do acordo, elegibilidade, escolas atendidas

6.2 Pipeline

1. **Extração:** consultas particionadas no BigQuery (`basedosdados`) e download dos CSVs da Anatel e do INEP. Só são usados meses já fechados da Anatel, pois o dado preliminar é revisado no mês seguinte.
2. **Reconciliação:** escolas ligadas às coordenadas por `CO_ENTIDADE`; todas as bases ligadas por `id_municipio`.
3. **Distâncias:** de cada sede municipal e escola até o município mais próximo com backhaul de fibra, por vizinho mais próximo, com refinamento por malha viária (OpenStreetMap) quando possível.
4. **Armazenamento:** GeoParquet particionado por UF, ou tabelas no watsonx.data.

7 Valor Econômico da Solução

O Conecta+ atua sobre a qualidade da escolha de onde investir em expansão de rede. Os ganhos dependem de dados internos da Vivo e por isso são apresentados como **hipóteses testáveis no piloto**, e não como resultados.

7.1 Vetores de valor

Vetor	Mecanismo	Como medir no piloto
Eficiência na escolha de municípios	Priorizar municípios com maior retorno ajustado e menor risco.	Retorno previsto do portfólio recomendado × portfólio de referência.
Aproveitamento do backhaul do acordo	Levar FTTH aos municípios onde o backhaul já será construído por obrigação.	Receita FTTH incremental nos municípios do acordo.
Uso das modalidades do FUST	Identificar projetos elegíveis e o efeito do custo de capital no VPL.	Diferencial de VPL com e sem FUST nos projetos elegíveis.
Eficiência de planejamento	Automatizar diagnósticos e business cases.	Horas por análise, antes e depois.

7.2 Ponto de equilíbrio da ferramenta

A equipe estima custo de **R$ 4,5 milhões no ano 1** e **R$ 2,5 milhões/ano** a partir do ano 2 (estimativa preliminar). A ferramenta se paga se melhorar a eficiência do CapEx de expansão que ela orienta (E) em pelo menos *custo ÷ E*.

0,90%
de ganho necessário se E = R$ 0,5 bi/ano

0,45%
de ganho necessário se E = R$ 1,0 bi/ano

0,23%
de ganho necessário se E = R$ 2,0 bi/ano

E é uma hipótese a definir com a Vivo. Os percentuais referem-se ao custo do ano 1.

8 Escopo do MVP e Roteiro do Pitch

8.1 Módulos entregáveis

Módulo	Conteúdo
1. Painel cartográfico Brasil · 5.570 municípios	**Filtro geográfico:** Brasil inteiro, uma região (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Sul) ou um estado. Os scores usam escala nacional, então são iguais em qualquer recorte; a posição do município no recorte também é exibida. Cores por quadrante (verde Q1, azul Q2a, roxo Q2b, amarelo Q3, cinza Q4). Camadas: municípios com backhaul de fibra, municípios do acordo, escolas com déficit em relação à ENEC (medido ou estimado), share móvel da Vivo.
2. Simulador de alavancas	Controle de orçamento aplicado ao recorte selecionado; chaves `[Backhaul do acordo]`, `[FUST]` e `[Receita escolar]`; premissas editáveis (custos, adesão, ARPU, margem); municípios que mudam de quadrante e efeito no payback e no VPL.
3. Chat com justificativa	Ex.: *"Quais municípios do semiárido maximizam alunos atendidos por real investido com payback abaixo de 6 anos?"* Respostas com métricas, fontes e indicação do que é medido e do que é estimado.
4. Ficha executiva 1 página por município	Diagnóstico sociodemográfico e educacional; business case com e sem alavancas; plano de ação com tecnologia indicada e ação pedagógica para a Fundação.
5. Validação retroativa	Calcular os scores com dados de 2021 e verificar se anteciparam onde a fibra cresceu até 2025 (série histórica da Anatel). É a principal evidência de que o modelo funciona.

8.2 Roteiro da demonstração (4 minutos)

> **NOTA**
> Os números da demo serão os calculados pelo MVP com dados reais. Os campos marcados como `[N]` não são definidos de antemão.

0:00 – 0:30

Gancho

"A Vivo leva fibra até a casa em 453 cidades, cerca de 8% dos municípios do Brasil, e investiu R$ 9,3 bilhões em 2025. Ao mesmo tempo, há bilhões em fundos públicos e obrigações regulatórias voltados à conectividade. O Conecta+ coloca tudo isso na mesma decisão."

0:30 – 1:15

Do Brasil ao estado

O mapa abre no Brasil inteiro e o filtro desce para uma região e depois para um estado, destacando os municípios no Quadrante 2, com escolas abaixo do parâmetro da ENEC e retorno comercial insuficiente isoladamente.

1:15 – 2:15

Simulador

O operador define um orçamento e ativa as alavancas. `[N]` municípios mudam de quadrante e o payback médio vai de `[X]` para `[Y]` anos.

2:15 – 3:00

Justificativa

Pergunta: *"Por que priorizar o município X sobre o Y?"* O agente responde com os números calculados, as fontes e o grau de incerteza.

3:00 – 3:30

Ficha e papel da Fundação

Ficha de um município, com a infraestrutura entregue pela operadora e o plano de formação docente da Fundação.

3:30 – 4:00

Evidência e fechamento

Resultado do backtest e ponto de equilíbrio da ferramenta.

9 Riscos, Limitações e Mitigação

Ponto sensível	Risco	Mitigação
Velocidade escolar	O Censo traz só indicadores binários. O Medidor cobre cerca de 57% das escolas estaduais e municipais.	Usar a velocidade medida onde existir e estimar as demais; marcar na ficha o que é medido e o que é estimado.
Matrículas por turno	Os microdados públicos não trazem diretamente os alunos no maior turno.	Estimativa a partir das matrículas e das etapas atendidas, explícita no cálculo do déficit.
Backhaul	A Anatel publica presença por município, não o traçado nem o ponto de presença.	Distância ao município mais próximo com fibra como proxy, com incerteza registrada.
Lista do acordo	A lista foi ajustada por exigência do TCU; o backhaul é entregue ao longo de dez anos.	Usar apenas a lista oficial final e considerar o ano previsto de cada backhaul.
Receita escolar	Algumas modalidades oferecem a conexão sem custo para a escola.	Tratar a receita escolar como opcional e condicionada à regra de cada programa.
Atraso de dados das PPPs	Pequenos provedores atrasam o envio, e a Anatel revisa os números preliminares.	Usar meses fechados; ajuste estatístico de penetração em municípios pequenos.
Premissas financeiras	Custos, adesão e ARPU locais podem diferir muito da média nacional.	Premissas editáveis, análise de sensibilidade e calibração com a Vivo no piloto.
Alucinação do LLM	Justificativas com números ou regras incorretas.	O agente só usa valores calculados e documentos indexados; avaliações de fidelidade no watsonx.governance.

10 Roadmap

Fase 1 · MVP

Competição · 3 meses

- Brasil inteiro, com filtro Brasil / região / UF
- Orquestrador, ferramentas e agentes
- Scores e alavancas
- Backtest 2021 → 2025
- Dashboard, chat e ficha

Fase 2 · Escala

6 a 12 meses

- Filtros sub-estaduais: semiárido, mesorregião, raio em km
- Recomendação de tecnologia: FTTH em áreas densas, FWA em periferias, satélite ou rádio em escolas rurais isoladas
- Construir × comprar PPP, evitando sobreposição de rede

Fase 3 · Expansão

12 a 24 meses

- Módulo Saúde: UBSs como clientes institucionais
- Portal para Secretarias de Educação
- Integração com sistemas de planejamento da operadora
- Versão para MCom e BNDES no desenho de editais do FUST

Referências

1. **Telefônica Brasil — Resultados 4T25.** stocks.observer-reporter.com/.../newsfile-2026-2-23-4q25-results-telefonica-brasil-sa
2. **Telefônica Brasil — Teleconferência 4T25 (MarketBeat).** marketbeat.com/instant-alerts/telefonica-brasil-q4-earnings-call-highlights-2026-02-23
3. **Times Brasil — Resultados Vivo 1T26.** timesbrasil.com.br/.../lucro-vivo-sobe-19-por-cento-1t26-resultados-movel-pos-pago-fibra
4. **Teletime — Vivo passa a deter 100% da FiBrasil (18/05/2026).** teletime.com.br/18/05/2026/vivo-compra-fatia-remanescente-e-passa-a-deter-100-da-fibrasil
5. **Teletime — Market share de banda larga, jun/2025.** teletime.com.br/04/08/2025/vivo-claro-e-starlink-lideram-adicoes-na-banda-larga-em-junho
6. **Mobile Time — TIC Domicílios 2025.** mobiletime.com.br/noticias/09/12/2025/tic-domicilios-2025
7. **Cetic.br — TIC Domicílios 2025, tabela A10.** cetic.br/en/tics/domicilios/2025/domicilios/A10
8. **MEC — Nota Técnica da ENEC.** gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/documentos/NotaTcnica.pdf
9. **Teletime — Panorama NIC.br da conexão nas escolas (23/05/2024).** teletime.com.br/23/05/2024/qualidade-da-conexao-em-escolas-do-brasil-esta-abaixo-do-recomendado
10. **Convergência Digital — ENEC atinge 99 mil escolas.** convergenciadigital.com.br/governo/escolas-conectadas-pais-atinge-a-marca-de-99-mil-instituicoes-publicas-com-internet
11. **O Liberal — Composição dos R$ 8,8 bi da ENEC.** oliberal.com/para/escolas-conectadas-leva-internet-a-5-379-instituicoes-de-ensino-no-para-1.730457
12. **Teletime — Conselho do FUST aprova até R$ 1,25 bi em 2025.** teletime.com.br/04/07/2025/conselho-do-fust-aprova-ate-r-125-bi-em-repasse-ao-bndes-em-2025
13. **DPL News — Orçamento do FUST para 2025.** dplnews.com/?p=250060
14. **Teletime — FUST Direto e não reembolsável (06/05/2025).** teletime.com.br/06/05/2025/mcom-trabalha-em-novos-editais-para-fust-direto-e-nao-reembolsavel
15. **Teletime — Edital FUST de R$ 53 mi para escolas.** teletime.com.br/22/09/2025/fust-mcom-aprova-diretrizes-de-novo-edital-com-r-53-milhoes-para-escolas
16. **MEC — Ofício do FUST Reembolsável escolar.** gov.br/mec/pt-br/escolas-conectadas/Demanda1509SEI_MEC5640907Ofcio529.pdf
17. **Convergência Digital — TCU aprova acordo da Vivo.** convergenciadigital.com.br/governo/tcu-aprova-acordo-de-r-45-bilhoes-para-fim-da-concessao-de-telefonia-fixa-da-vivo
18. **Convergência Digital — Vivo assina acordo de migração.** convergenciadigital.com.br/governo/vivo-se-compromete-a-investir-r-45-bilhoes-e-esta-autorizada-a-migrar-da-concessao-para-o-regime-privado
19. **Teletime — Aprender Conectado, 14 mil escolas (08/12/2025).** teletime.com.br/08/12/2025/aprender-conectado-140-escolas-por-dia
20. **Teletime — Aprender Conectado, meta de 40 mil escolas (30/09/2025).** teletime.com.br/30/09/2025/aprender-conectado-alcanca-10-mil-escolas-publicas-atendidas

Documento elaborado para o Desafio IBM SkillsBuild & Fundação Telefônica Vivo. Valores de custo, adesão e ganho econômico são premissas ilustrativas, a calibrar no piloto.